

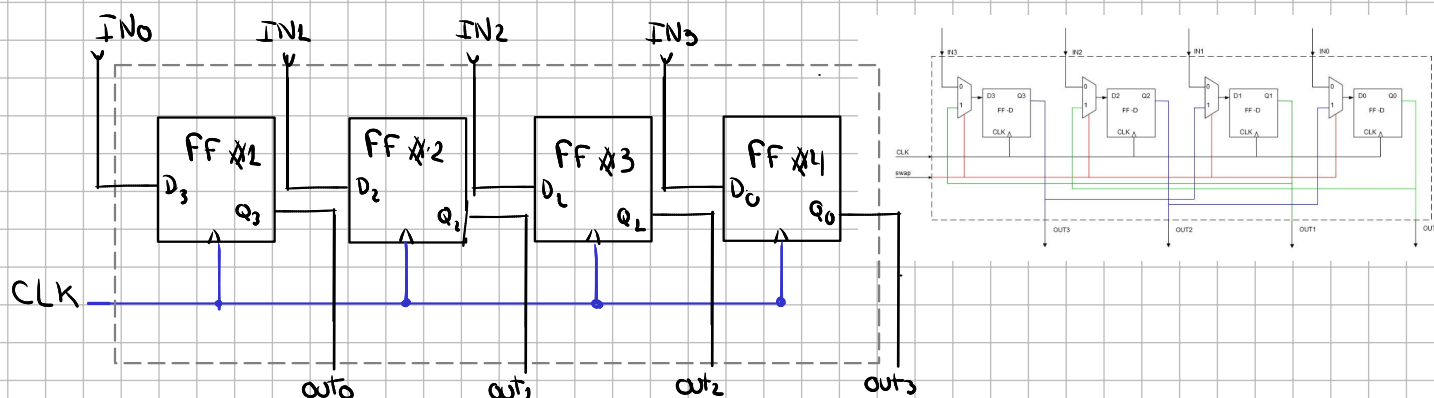
Ejercicio 1:

Implementar un registro de entrada y salida en paralelo de 4 bits con Flip-flops tipo D.

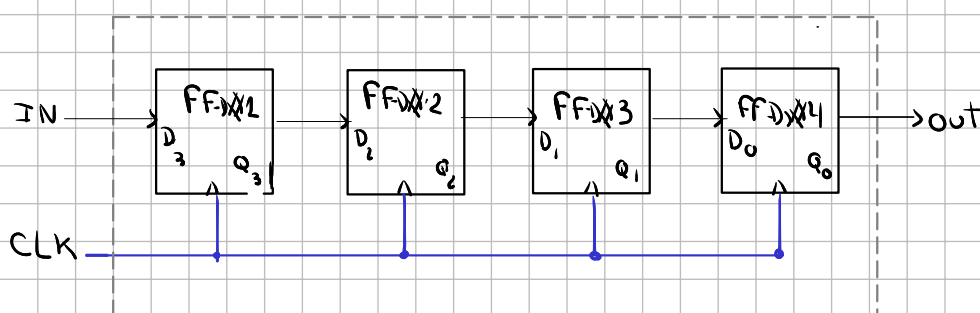
Ejercicio 2:

Implementar un Shift Register unidireccional de 5 bits con Flip-flops tipo D.

2)

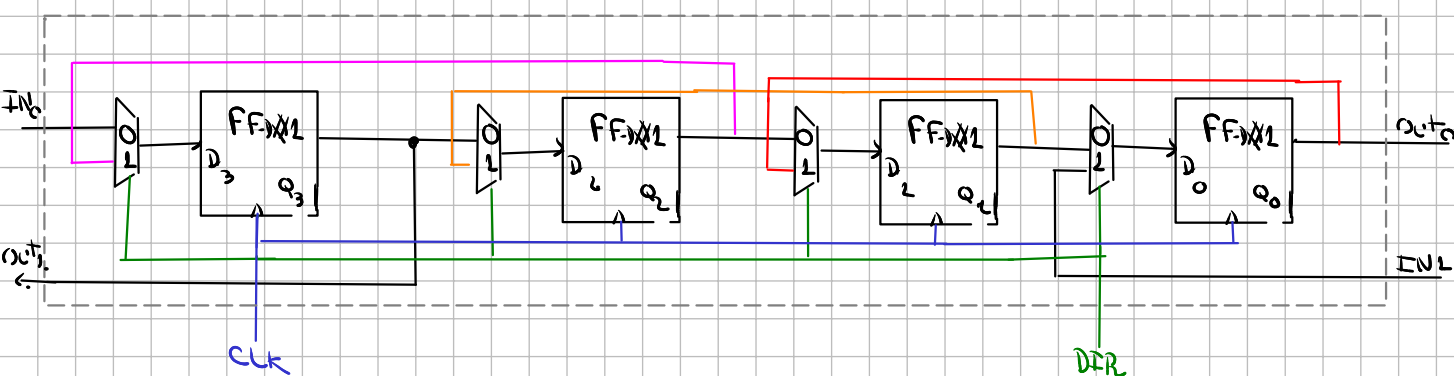
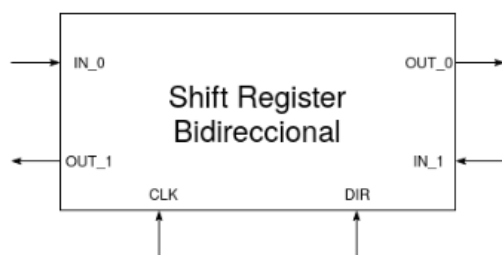


2)



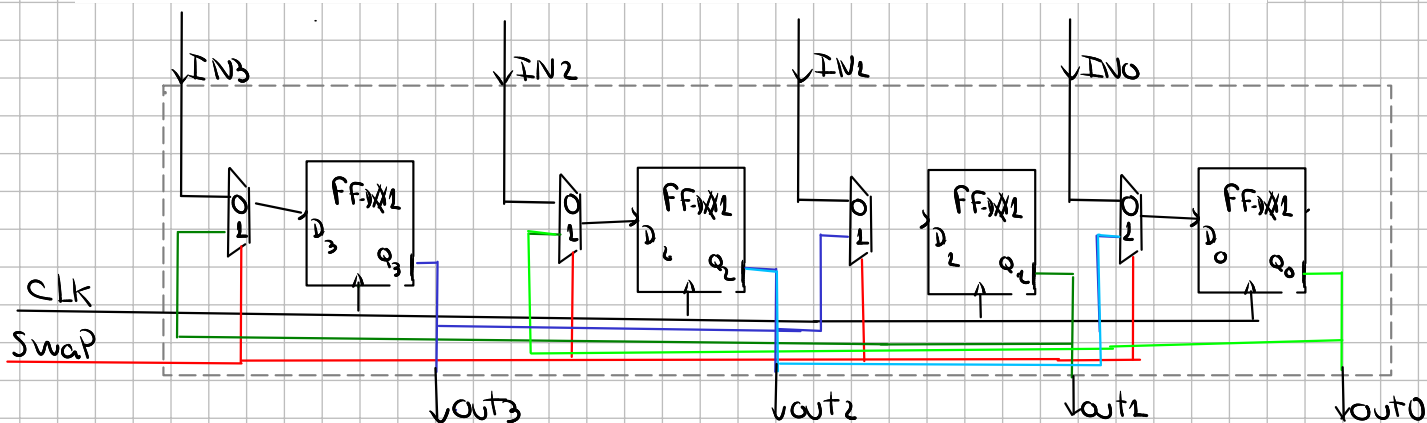
Ejercicio 3:

Implementar un Shift Register bidireccional de 4 bits mediante el uso de Flip-flops tipo D y multiplexores de 2 entradas. El comportamiento es el siguiente: cuando en la entrada DIR hay un cero los datos se desplazan hacia la derecha, ingresan por IN₀ y salen por OUT₀; en el caso en que DIR vale 1 los datos se desplazan hacia la izquierda, ingresan por IN₁ y salen por OUT₁.



Ejercicio 4:

Implementar un registro **paralelo** de 4 bits que permita el intercambio (**swapping**) entre el par de bits más significativo y el par menos significativo de salida, utilizando Flip Flops tipo D y multiplexores de 2 entradas. Funcionamiento: Cuando la señal **swap** está activa ('1'), se intercambian los dos bits más significativos con los dos bits menos significativos. Es decir, si la salida actual del registro es "1110" y **swap** = '1', en el próximo flanco ascendente del **clk** la salida del registro cambiará a "1011".



Ejercicio 5:

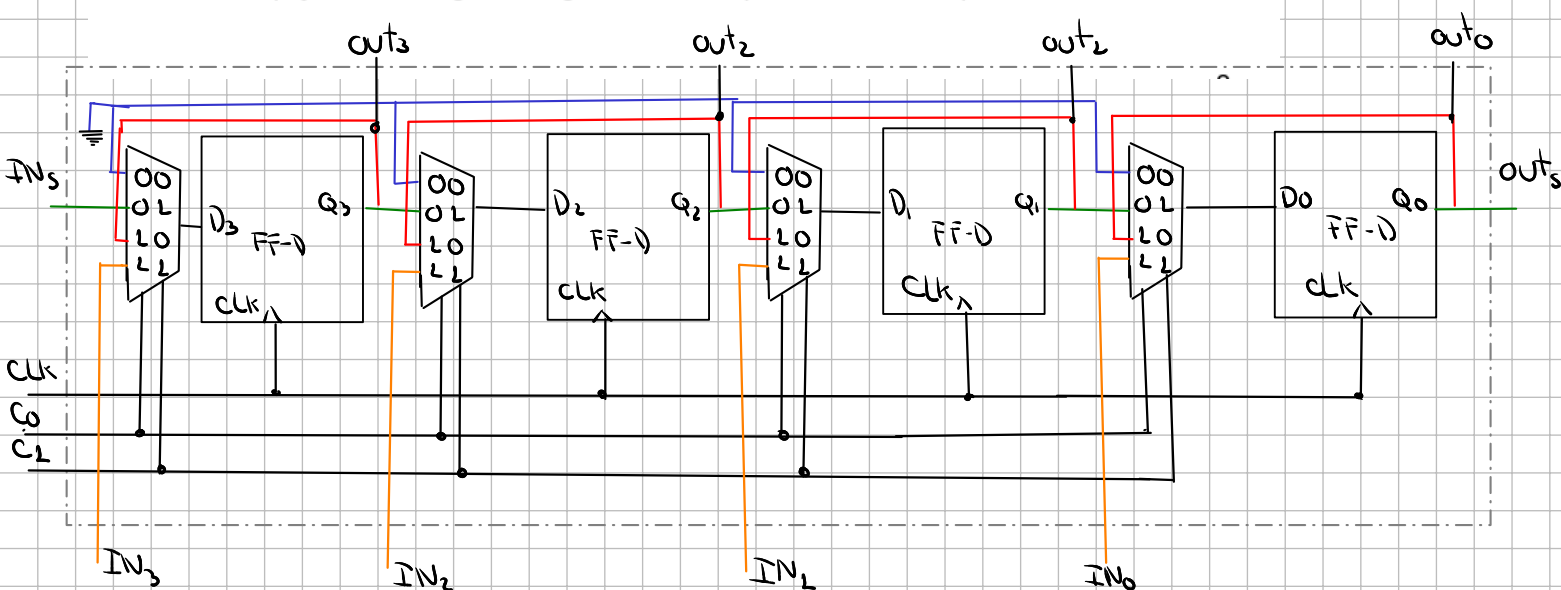
Diseñar un Shift Register de 4 bits (con entradas y salidas de datos en serie y paralelo) con dos señales de control C_1 y C_0 tales que:

Si $C_1C_0 = "00"$, el registro pone todas sus salidas a cero (reset).

Si $C_1C_0 = "01"$, el registro desplaza 1 bit a la derecha.

Si $C_1C_0 = "10"$, el registro mantiene la información.

Si $C_1C_0 = "11"$, el registro carga información por su entrada en paralelo.



Ejercicio 6:

Implementar un contador de 3 bits de cuenta regresiva ("111" $\rightarrow$ "110" $\rightarrow$ "101" $\rightarrow$... "000"), con una entrada **R** (reinicio), que lleve el contador al estado cuya salida sea "111" en el siguiente ciclo de reloj, si su valor es igual a '0'. Utilizar Flip-flops tipo D y las compuertas lógicas necesarias. Tener en cuenta que el contador es cíclico, es decir, que pasa del estado "000" al "111".

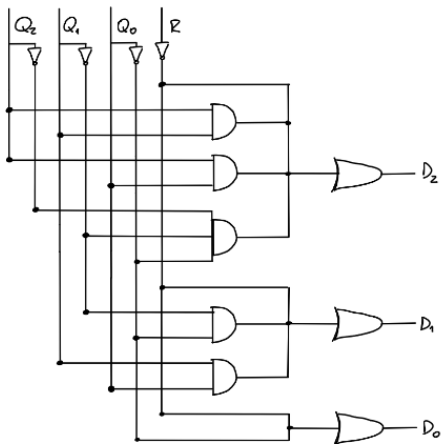
	$\overline{Q_0R}$	$Q_0\overline{R}$	Q_0R	$\overline{Q_0}\overline{R}$
$Q_1\overline{Q_1}$	1	1	0	1
$\overline{Q_2}Q_1$	1	0	0	1
$Q_2\overline{Q_1}$	1	1	1	1
$Q_2\overline{Q_1}$	1	0	1	1

	$\overline{Q_0R}$	$\overline{Q_0R}$	Q_0R	Q_0R
Q_1Q_1	1	1	0	1
$\overline{Q_2}Q_1$	1	0	1	1
Q_2Q_1	1	0	1	1
$Q_2\overline{Q_1}$	1	1	0	1

$\overline{Q_0R}$ $\overline{Q_0R}$ Q_0R Q_0R

Q_1Q_1	1	1	0	1
$\overline{Q_2}Q_1$	1	1	0	1
Q_2Q_1	1	1	0	1
$Q_2\overline{Q_1}$	1	1	0	1

$$D_0 = \overline{R} + \overline{Q}_0$$

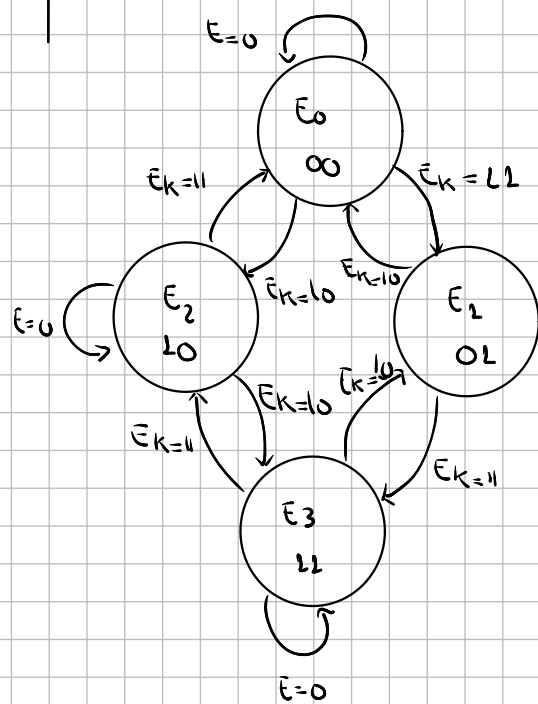


Ejercicio 7:

Diseñar un circuito secuencial de 4 estados "00", "01", "10" y "11", con 2 entradas **E** y **X**. Los valores de salida en cada estado son iguales a la codificación de dicho estado. Funcionamiento: si **E** = '0' el circuito permanece en el mismo estado sin importar el valor de **X**. Cuando **E** = '1' y **X** = '1' el circuito pasa al siguiente estado (de "00" a "01" a "10" a "11" y de vuelta al "00"). Cuando **E** = '1' y **X** = '0', el circuito vuelve al estado anterior (de "00" a "11" a "10" a "01" y de vuelta al "00").

Minimizar las ecuaciones en caso de ser posible.

Implementar el circuito utilizando Flip-flops tipo D y las compuertas lógicas necesarias.



Estado actual				Estado siguiente	
Q ₁	Q ₀	E	k		
0	0	0	X	0	0
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	X	0	1
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	X	1	0
1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	X	1	1
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0

Ecuaciones de estado:

$\bar{Q}_1, \bar{Q}_0$	$\bar{E}\bar{X}$	$\bar{E}X$	$E\bar{X}$	EX
$\bar{Q}_1, \bar{Q}_0$				
$\bar{Q}_1, Q_0$				
Q_1, Q_0				
$Q_1, \bar{Q}_0$				

$$D_0 = Q_0\bar{E} + \bar{Q}_0E$$

Ecuaciones de salida:

	Q ₁	Q ₀	out ₁	out ₀
E ₀	0	0	0	0
E ₁	0	1	0	1
E ₂	1	0	1	0
E ₃	1	1	1	1

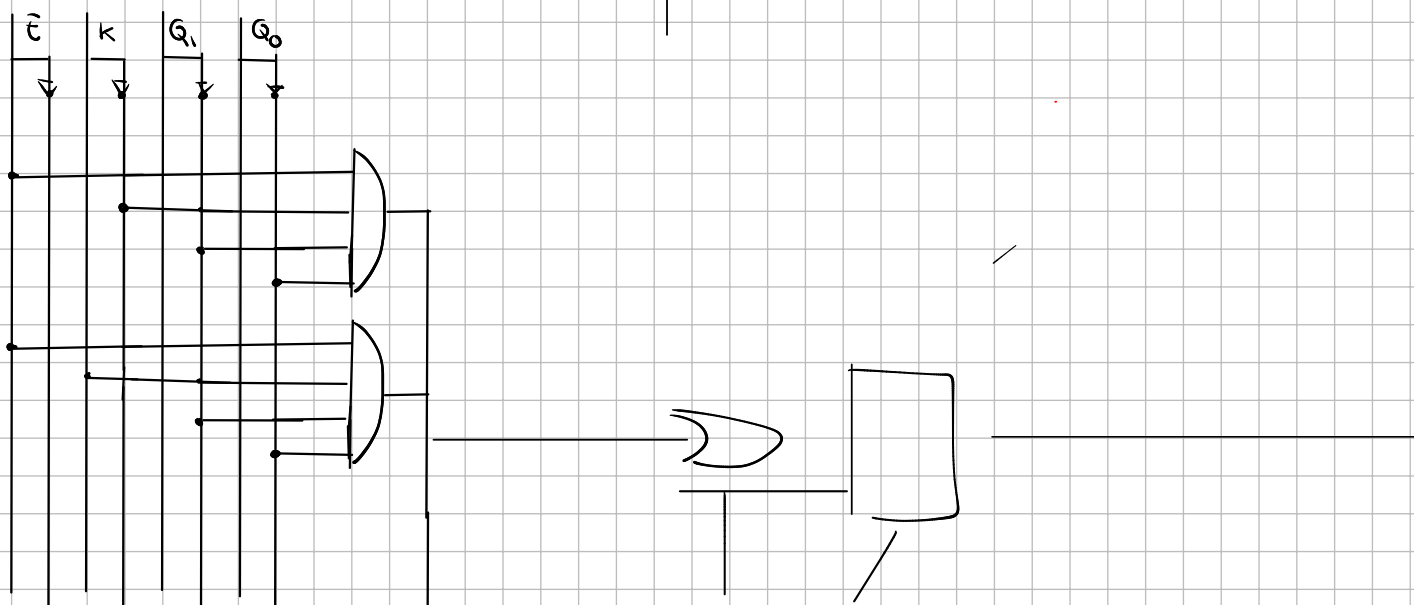
Q ₁	Q ₀	Q ₀
0	0	0
1	1	1

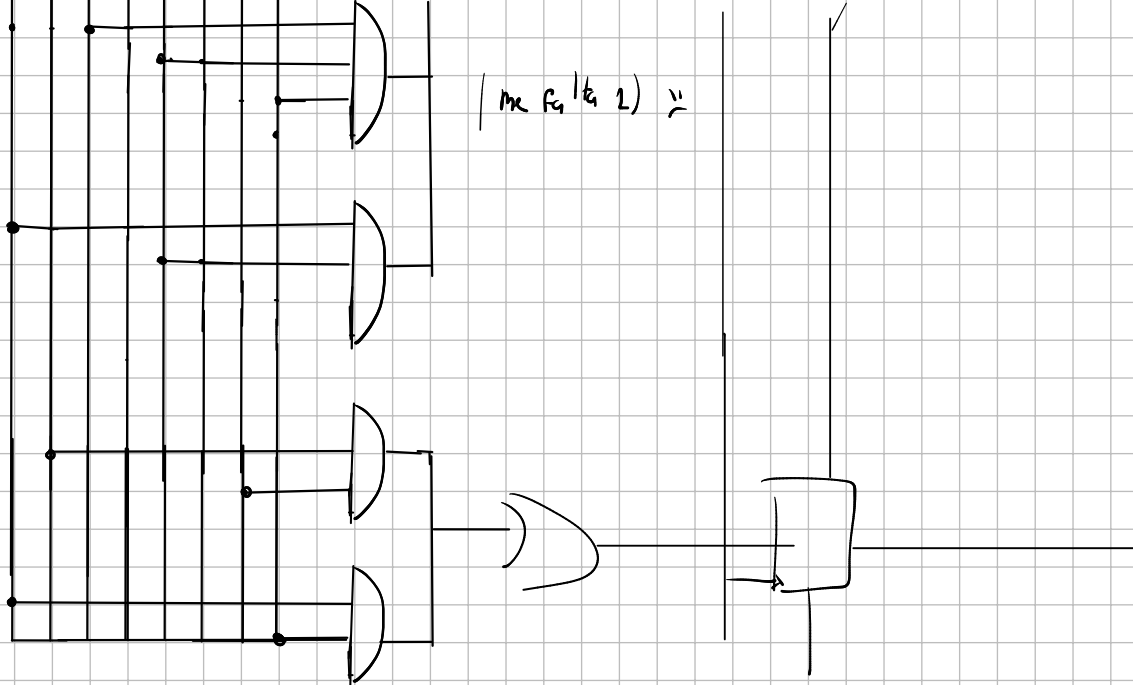
$$out_1 = Q_1$$

Q ₁	Q ₀	Q ₀
0	0	1
0	1	1

$$out_0 = Q_0$$

• Implementación



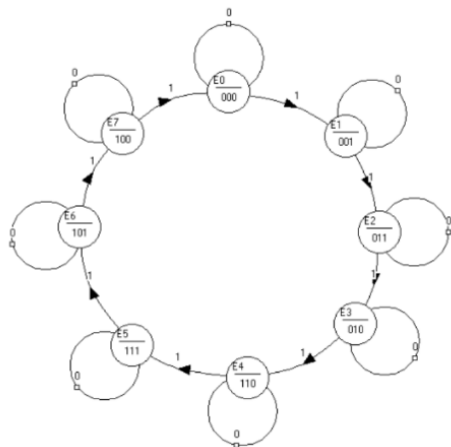


Ejercicio 8:

Un código Gray es una secuencia de números binarios con la propiedad de que el salto de un elemento de la secuencia al siguiente es de un solo bit. Por ejemplo, un código Gray binario de 3 bits: 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101 y 100.

Utilizando 3 Flip-flops tipo D y compuertas lógicas, construir un contador de código Gray con una entrada **inc** que hace que el contador pase a la próxima secuencia. Notar que el código es cíclico.

Realizar dos implementaciones de dicho contador a partir de los diagramas propuestos en las figuras y luego comparar los resultados obtenidos.



Estado actual			Entrada	Estado siguiente		
Q_2	Q_1	Q_0	Inc	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0

